



**FAKULTETI I
SHKENCAVE TË
NATYRËS**

Projekt në Matematika e Aplikuar

Analizë Statistikore Përshkruese e të Dhënave mbi Sulmet Kibernetike

Orgito Leka

02 January 2026

Contents

1	1. Hyrje	3
2	2. Përshkrimi i Dataset-it	3
3	3. Analiza e Treguesve Statistikorë për anomaly_scores	3
3.1	3.1 Treguesit e Pozicionit	3
3.2	3.2 Treguesit e Shpërndarjes	4
4	4. Paraqitje Grafike dhe Tabela për anomaly_scores	5
4.1	4.1 Histogramë	5
4.2	4.2 Kutitë Grafike (Boxplot)	6
4.3	4.3 Tabelë Dendurish (Frekuenca sipas intervaleve)	6
5	5. Analizë Kategorike: protocol	7
5.1	5.1 Tabelë frekuencash dhe përqindjesh	7
5.2	5.2 Grafik (barplot)	8
6	6. Analizë Kategorike: attack_type	8
6.1	6.1 Tabelë frekuencash dhe përqindjesh	8
6.2	6.2 Grafik (barplot)	9
7	7. Përfundime	10
8	Referenca	10
9	Shënim Shtesë	10

1 1. Hyrje

Qëllimi i këtij projekti është zbatimi praktik i njohurive të statistikës përshkruese në kuadër të lëndës **Matematika e Aplikuar**. Analiza realizohet mbi një dataset real nga fusha e **sigurisë kibernetike**, i cili përmban të dhëna mbi ngjarje dhe anomali të regjistruara në trafikun e rrjetit.

Projekti është i organizuar në dy pjesë kryesore të analizës:

1. **Analizë numerike** për variablën **anomaly_scores** (tregues pozicioni + tregues shpërndarje + grafikë + tabelë dendurish).
2. **Analizë kategorike** për dy variabla: **protocol** dhe **attack_type** (frekuenca + grafika + interpretim).

2 2. Përshkrimi i Dataset-it

Dataset-i përmban **40000** ngjarje dhe **25** variabla.

Në këtë projekt përdoren:

- Variabla numerike: **anomaly_scores**
- Variabla kategorike: **protocol**, **attack_type**

3 3. Analiza e Treguesve Statistikorë për anomaly_scores

3.1 3.1 Treguesit e Pozicionit

Table 1: Treguesit e pozicionit për Anomaly Scores

Treguesi	Vlera
Mesatarja (Mean)	50.1135
Mesorja (Median)	50.3450
Moda (Mode)	28.6700
Kuartili i Parë (Q1)	25.1500
Kuartili i Dytë (Q2)	50.3450
Kuartili i Tretë (Q3)	75.0300

Interpretim (me vlera konkrete):

Mesatarja e **anomaly_scores** është **50.1135**, ndërsa mesorja është **50.345**. Kjo na tregon nivelin mesatar dhe nivelin qendror (tipik) të anomalive në dataset. Moda është **28.67**, pra vlera që shfaqet më shpesh dhe përfaqëson nivelin më të zakonshëm të anomalive gjatë monitorimit. Kuartilet (Q1=25.15, Q2=50.345, Q3=75.03) ndihmojnë të kuptojmë si shpërndahen vlerat në 25%, 50% dhe 75% të të dhënave.

3.2 3.2 Treguesit e Shpërndarjes

Table 2: Treguesit e shpërndarjes për Anomaly Scores

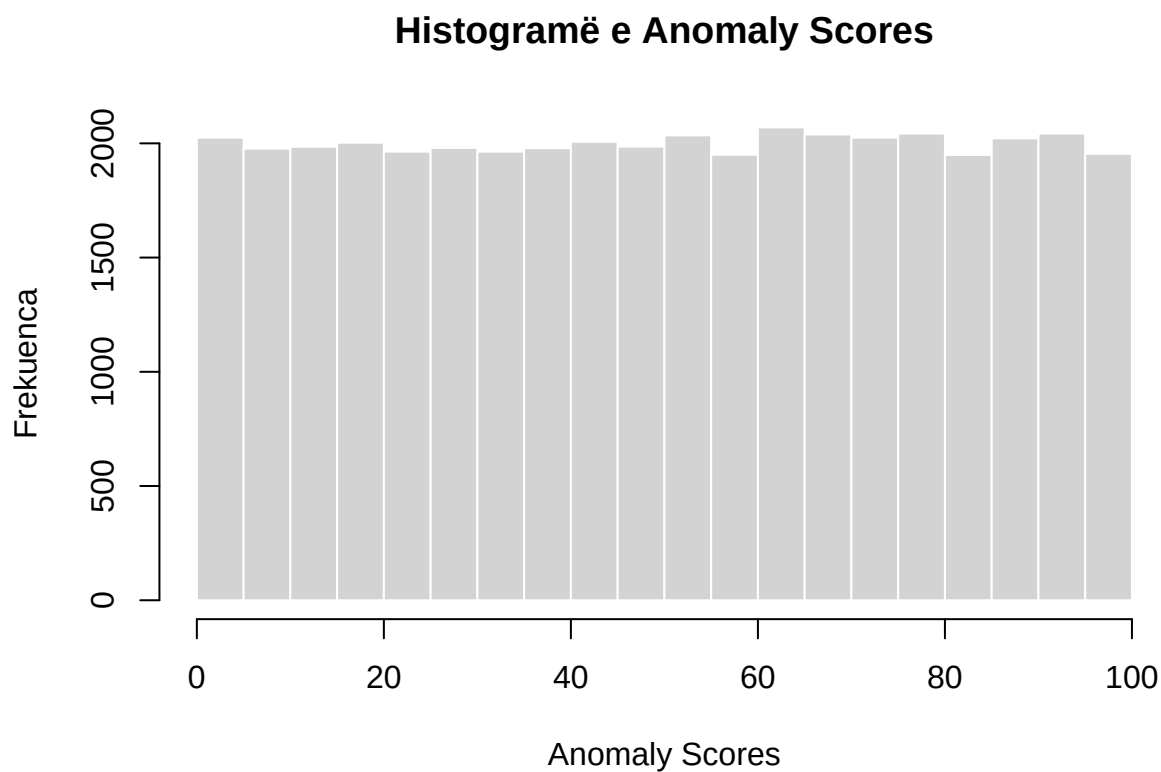
Treguesi	Vlera
Minimumi	0.0000
Maksimumi	100.0000
Dispersioni (Range)	100.0000
Varianca	832.5301
Devijimi Standard	28.8536

Interpretim (me vlera konkrete):

Minimumi është **0** dhe maksimumi është **100**, prandaj dispersioni (range) është **100**. Kjo tregon shtrirjen totale të anomalive nga vlerat më të ulëta te ato më të larta. Varianca është **832.5301** dhe devijimi standard është **28.8536**; një devijim standard i tillë tregon sa shumë ndryshojnë anomalitë nga mesatarja në mënyrë tipike. Nëse SD është relativisht i lartë, kjo nënkupton variabilitet të madh të anomalive në ngjarjet e dataset-it.

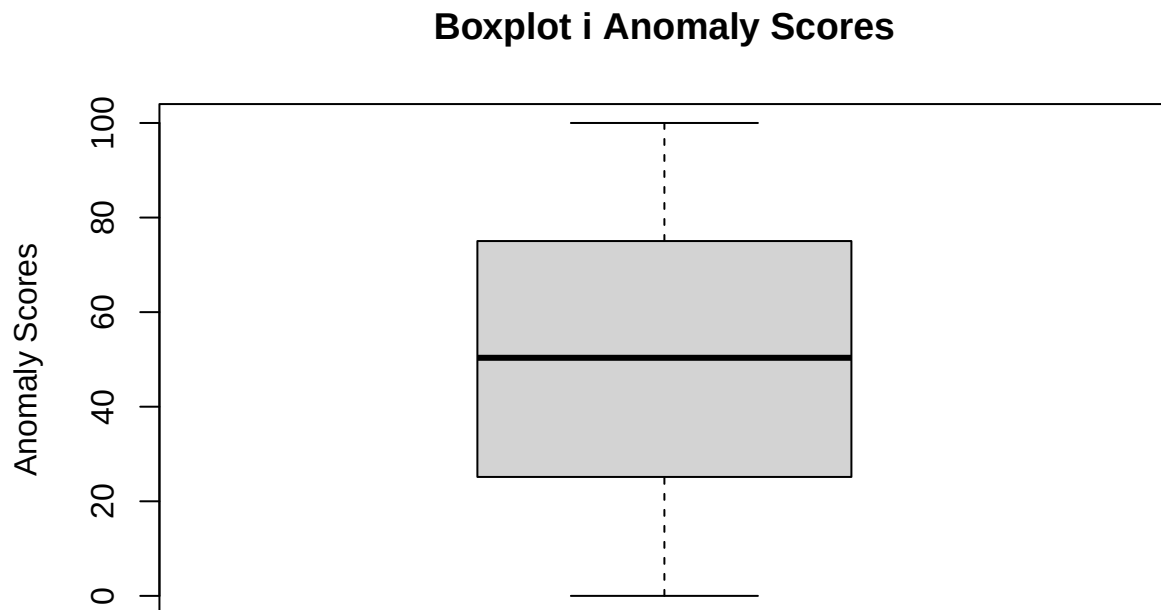
4 4. Paraqitje Grafike dhe Tabela për anomaly_scores

4.1 4.1 Histogramë



Forma e histogramës sugjeron një shpërndarje **afërsisht simetrike**, ku vlerat shpërndahen relativisht në mënyrë të balancuar rreth qendrës.

4.2 4.2 Kuti Grafiku (Boxplot)



Interpretim:

Boxplot tregon medianën dhe kuartilet, si dhe vlerat ekstreme (outliers). Në këtë dataset, outliers janë të rëndësishëm sepse mund të përfaqësojnë ngjarje të rralla me anomalira shumë të larta, të cilat mund të lidhen me episode sulmi ose sjellje jo të zakonshme në rrjet.

4.3 4.3 Tabelë Dendurish (Frekuenca sipas intervaleve)

Table 3: Tabela e dendurive (frekuencat sipas intervaleve) për Anomaly Scores

Intervali	Frekuenca
$(-0.1, 16.7]$	6665
$(16.7, 33.3]$	6556
$(33.3, 50]$	6649
$(50, 66.7]$	6765
$(66.7, 83.3]$	6697
$(83.3, 100]$	6668

Interpretim:

Tabela e dendurive është paraqitje numerike e shpërndarjes së **anomaly_scores**. Ajo tregon sa ngjarje bien brenda secilit interval dhe ndihmon të identifikojmë intervalet ku grumbullohen shumica e vlerave, si dhe intervalet e rralla (anomali shumë të larta ose shumë të ulëta).

5 5. Analizë Kategorike: protocol

Kjo pjesë analizon variablën **Protocol**, e cila tregon protokollin e komunikimit të përdorur gjatë ngjarjeve. Për variabla kategorike përdorim **frekuenca**, **përqindje**, dhe **grafikë kolonash**.

5.1 5.1 Tabelë frekuencash dhe përqindjesh

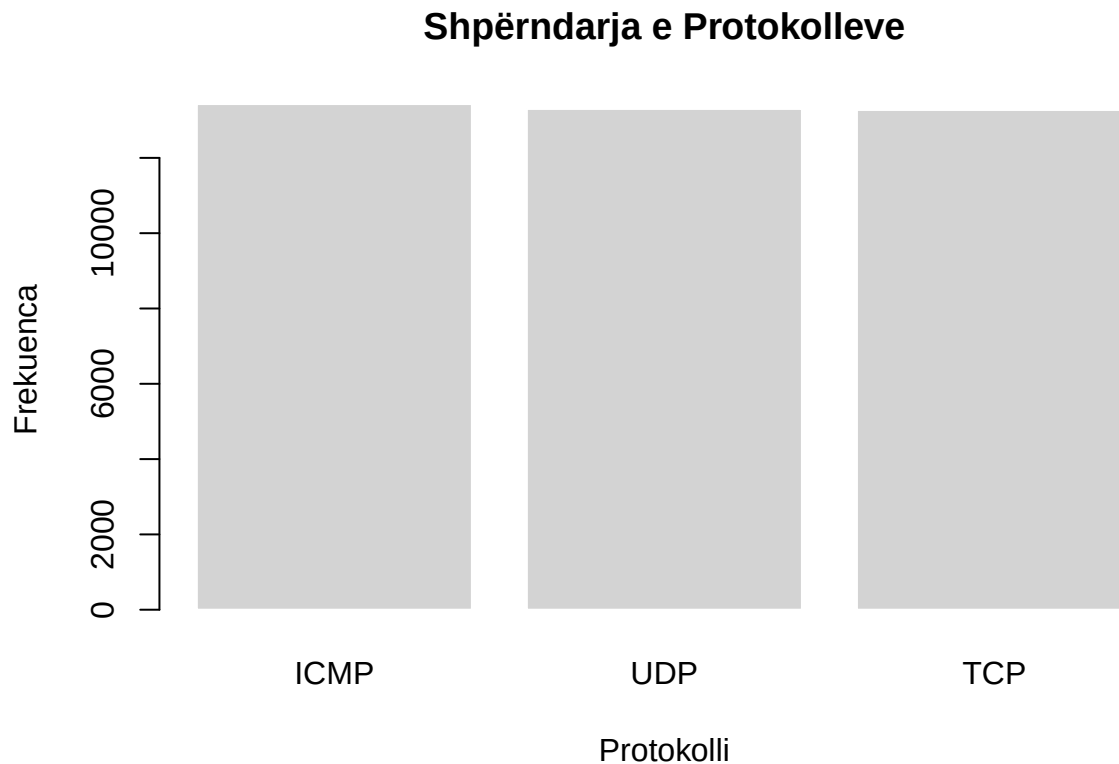
Table 4: Shpërndarja e Protocol: frekuenca dhe përqindje

Protokolli	Frekuenca	Perqindja
ICMP	13429	33.57
UDP	13299	33.25
TCP	13272	33.18

Interpretim:

Tabela tregon se protokollet nuk janë të shpërndara në mënyrë të barabartë. Protokolli me frekuencën më të lartë ka **33.57%** të rasteve, që tregon dominimin e tij në komunikimet e monitoruara. Kjo sugjeron se një pjesë e madhe e anomalive regjistrohet në protokollet më të përdorura, ndërsa protokollet e tjera paraqiten më rrallë.

5.2 5.2 Grafik (barplot)



Interpretim i grafikut:

Grafiku e bën të dukshme dominimin e disa protokolleve. Në praktikë, kjo do të thotë se monitorimi dhe masat e sigurisë duhet të kenë fokus më të madh te protokollet ku kalon shumica e trafikut dhe ku shfaqen më shpesh anomalitë.

6 6. Analizë Kategorike: `attack_type`

Kjo pjesë analizon variablën **Attack Type**, e cila përfaqëson llojin e sulmit të regjistruar. Përsëri përdorim frekuenca, përqindje dhe grafik kolonash.

6.1 6.1 Tabelë frekuencash dhe përqindjesh

Table 5: Shpërndarja e Attack Type: frekuenca dhe përqindje

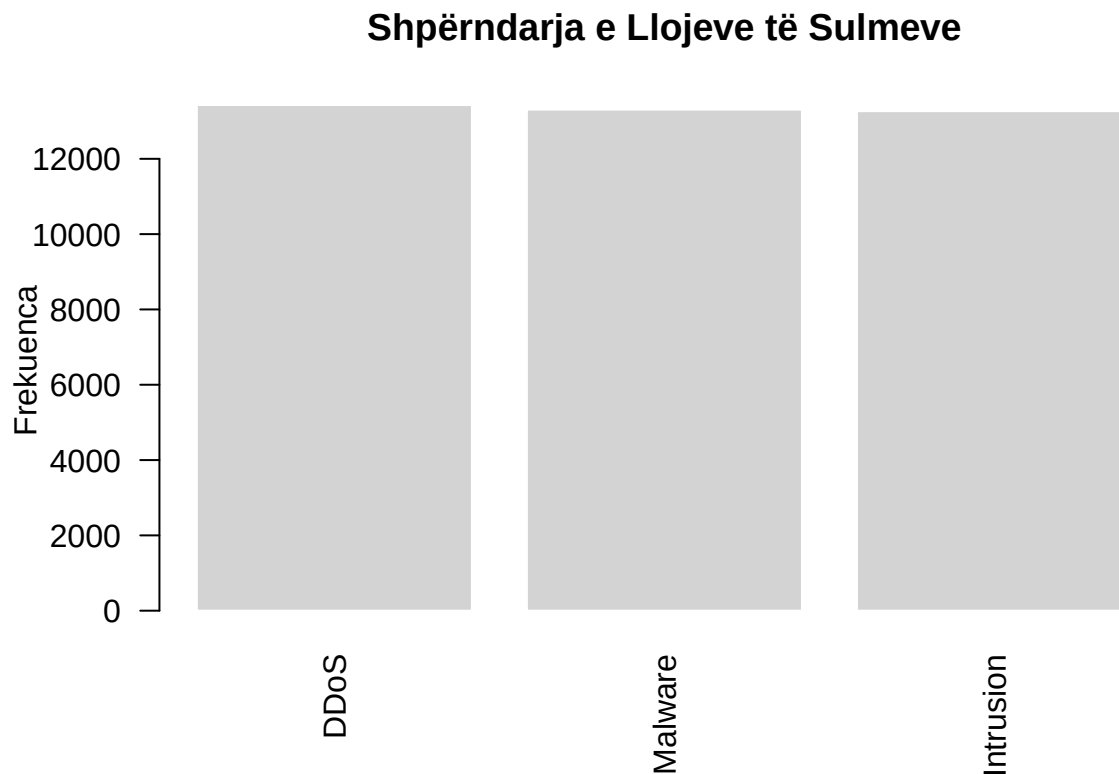
Lloji_i_Sulmit	Frekuenca	Perqindja
DDoS	13428	33.57

Lloji_i_Sulmit	Frekuenca	Perqindja
Malware	13307	33.27
Intrusion	13265	33.16

Interpretim:

Tabela tregon se disa lloje sulmesh shfaqen shumë më shpesh se të tjerat. Lloji i sulmit më i shpeshtë përbën **33.57%** të të gjitha rasteve, duke sugjeruar se këto kategori përfaqësojnë kërcënimet kryesore në dataset. Sulmet e tjera me përqindje më të ulët paraqesin rreziqe më të rralla, por mund të jenë më të specializuara.

6.2 6.2 Grafik (barplot)



Interpretim i grafikut:

Grafiku tregon qartë se shpërndarja e llojeve të sulmeve është e pabarabartë: disa sulme dominojnë, ndërsa të tjerat janë të rralla. Kjo është e rëndësishme sepse ndihmon të kuptohet se ku duhet të përqendrohet vëmendja (p.sh. rregulla filtrimi, detektim dhe monitorim) ndaj kategorive më të shpeshta.

7 7. Përfundime

Në këtë projekt u realizua një analizë statistikore përshkruese e një dataset-i real nga siguria kibernetike.

- Për variablën numerike `anomaly_scores` u llogaritën treguesit kryesorë të pozicionit dhe shpërndarjes, si dhe u ndërtuan histogramë, boxplot dhe tabelë dendurish.
- Për variablat kategorike `protocol` dhe `attack_type` u analizuan frekuencat dhe përqindjet, si dhe u ndërtuan grafikë kolonash me interpretim.

Ky organizim demonstroi përdorimin praktik të koncepteve të Matematikës së Aplikuar në analiza reale të të dhënave, duke zgjedhur metodat e duhura sipas tipit të variablës (numerike apo kategorike).

8 Referenca

Kaggle. *Cybersecurity Attacks Dataset*.

Burim online i të dhënave të përdorura për analizë statistikore në kuadër të këtij projekti.

9 Shënim Shtesë

Versioni online i këtij projekti është publikuar në platformën GitHub dhe është i aksesueshëm në adresën: <https://github.com/orgito1015/applied-statistics-cybersecurity-analysis>